

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 3 : องค์ความรู้และเหตุผล (Knowledge and Reasoning)

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

การแก้ไขปัญห

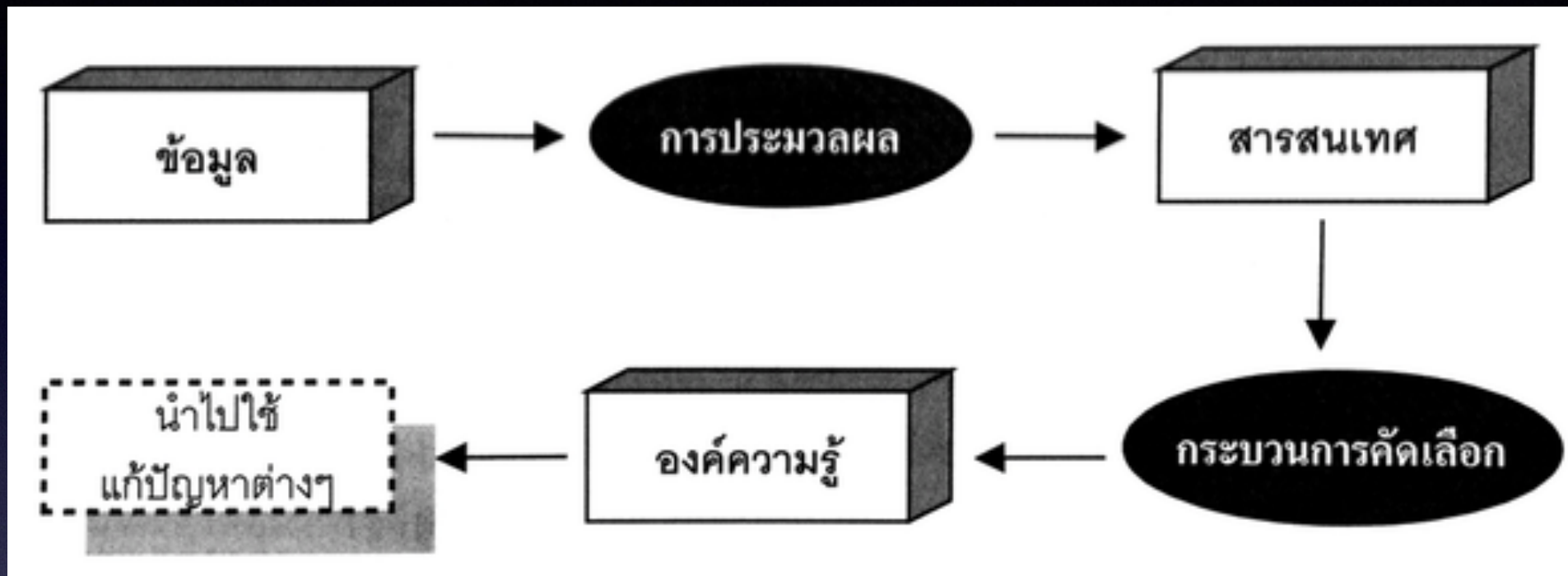


- Search Techniques
- Advance Search

Outline

- องค์ความรู้ (Knowledge)
- การแทนความรู้เชิงตรรกะ (Logical Knowledge Representation)
- การอนุมาน (Inference engine)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง



- ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน ลัตัว สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล
- สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและถูกจัดการให้มีความถูกต้อง ทันท่วงที และสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ
- องค์ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้แก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ (Knowledge)

- เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์นำไปตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
- การนำองค์ความรู้มาเก็บรวมไว้ด้วยกันจากหลายๆ แหล่ง เรียก ฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base:KB)
- **ตรรกศาสตร์** เป็นรูปแบบของความรู้อีกแขนงหนึ่ง ที่ใช้หลักที่ว่าด้วย “เหตุและผล” ทำให้สมองกลแยกแยะ “ถูกและผิด” ได้ตามเงื่อนไข

ตรรกสัญลักษณ์ (Symbolic Logic)

- เป็นตรรกศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ของการหาเหตุและผล โดยใช้สัญลักษณ์แทนข้อความและนำวิธีทางคณิตศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริง

~

คือ เครื่องหมายที่ทำหน้าที่ให้ค่าความจริงของประโยคนั้น มีค่าตรงกันข้าม “นิเสธ (not)”

^

คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่าง 2 ประโยค โดยแทนคำว่า “และ (And)”

∨

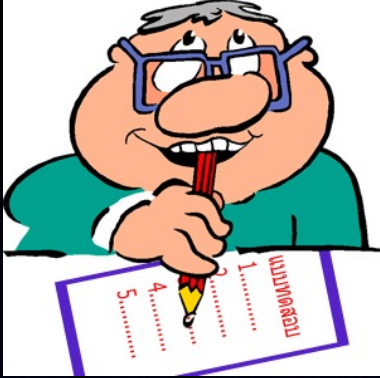
คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่าง 2 ประโยค โดยแทนคำว่า “หรือ (Or)”

→

คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่าง 2 ประโยค โดยแทนคำว่า “ถ้า..แล้ว (If..and..)” “อิมพลี”

↔

คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่าง 2 ประโยค โดยแทนคำว่า “..ก็ต่อเมื่อ... (..If and only If..)”



แบบทดสอบที่ 1

เขียนประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปตรรกสัญลักษณ์

- 1 ถ้าคนไทยส่วนใหญ่กินข้าวแล้วคนไทยในภาคอีสานจะไม่กินปลาร้า
- 2 ประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้ง
- 3 ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกหรือประเทศอินเดียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แทนประโยคแรกด้วยประพจน์ G
แทนประโยคที่ 2 ด้วยประพจน์ H

ตารางค่าความจริง (Truth table)

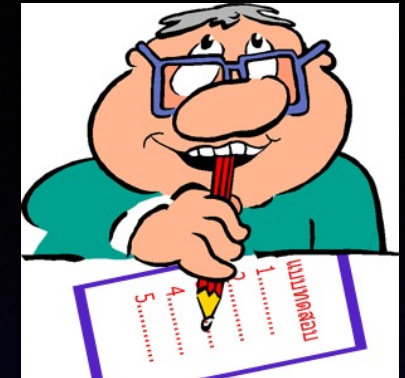
คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อบอกค่าความจริงของแต่ละประพจน์
คืออะไร และแสดงค่าความจริงของประพจน์ในทุกกรณี

G	H	$\neg G$	$(G \wedge H)$	$(G \vee H)$	$(G \Rightarrow H)$	$(G \Leftrightarrow H)$
T	T	F	 T	T	T	T
T	F	F	F	T	 F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	 F	T	T

T = true = ค่าความจริง

F = false = ค่าความเท็จ

ตัวอย่าง

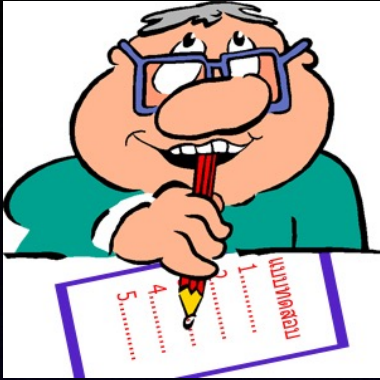


โจทย์ จงสร้างตารางค่าความจริงของ $p \vee (q \rightarrow p)$

วิธีทำ

1. แยกประพจน์ทั้งหมด: $\{p, q\}$
2. คำนวณจำนวนค่าความจริงทั้งหมด ($2^{\text{นิพจน์}}$): $2^2 = 4$
3. ถ้ามี () ให้ทำก่อน และคำนวณค่าจากซ้ายไปขวา
4. แสดงค่าความจริงผลลัพธ์ที่ได้

p	q		



แบบทดสอบที่ 2

ประโยคที่ 1 คือ $P \Rightarrow Q$

ประโยคที่ 2 คือ $\neg (P \wedge \neg Q)$

โจทย์ ให้แสดงตารางค่าความจริงทุกๆ กรณีของทั้ง 2 ประโยค และเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่าความจริงของทั้ง 2 ประโยค ว่าสมมูลกัน ($\equiv$) หรือไม่?

การอนุมาน

คำศัพท์

- เหตุผล (reason) หมายถึง สิ่งที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้
- การอนุมาน (inference engine) หมายถึง กระบวนการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาสร้างเป็นเหตุผล เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ต้องการ

กฎการอนุมานเชิงตรรกศาสตร์

1. กฎการอนุมาน Modus Ponens (มอดัส โพนেনซ)

แจกแจง

P: แดดออก

Q: เราจะไปชายหาด

$P \rightarrow Q$: ถ้า แดดออก แล้ว เราจะไปชายหาด

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline \therefore Q \end{array}$$

วิธีอนุมาน

ถ้าทราบว่า “ถ้าแดดออก แล้วเราจะไปชายหาด” และ “แดดออก” เป็นจริง

ดังนั้น อนุมานได้ว่า “เราจะไปชายหาด” เป็นจริงเสมอ

กฎการอนุมานเชิงตรรกศาสตร์

2. กฎการอนุมาน Modus Tollens (มอดัส ทอลเลนซ)

แจกแจง

P: แดดออก

Q: เราจะไปชายหาด

$P \rightarrow Q$: ถ้า แดดออก แล้ว เราจะไปชายหาด

$\sim Q$: เราจะไม่ไปชายหาด

วิธีอนุมาน

ถ้าทราบว่า “ถ้าแดดออก แล้วเราจะไปชายหาด” และ “เราจะไม่ไปชายหาด” เป็นจริง

ดังนั้น อนุมานได้ว่า “ไม่มีแดด” เป็นจริงเสมอ

$$\begin{array}{r} P \rightarrow Q \\ \sim Q \\ \hline \therefore \sim P \end{array}$$

กฎการอนุมานเชิงตรรกศาสตร์

3. กฎการอนุมาน Hypothetical Syllogism (ไฮโปธีติคัล ซิลโลจีซึม)

แจกแจง

P: แดดออก

Q: เราจะไปชายหาด

R: เราจะเล่นบอลลชายหาด

$P \rightarrow Q$: ถ้า แดดออก แล้ว เราจะไปชายหาด

$Q \rightarrow R$: ถ้า เราจะไปชายหาด แล้ว เราจะเล่นบอลลชายหาด

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \underline{Q \rightarrow R} \\ \therefore P \rightarrow R \end{array}$$

วิธีอนุมาน

ถ้าทราบว่า “ถ้าแดดออก แล้วเราจะไปชายหาด” และ “ถ้าเราจะไปชายหาด แล้วเราจะเล่นบอลลชายหาด” เป็นจริง

ดังนั้น อนุมานได้ว่า “ถ้าแดดออก แล้วเราจะเล่นบอลลชายหาด” **เป็นจริงเสมอ**

Summary

- องค์ความรู้ (Knowledge)
- ...
- ...